

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE ARBOLADO URBANO
PROYECTO INMOBILIARIO LIRA
REV. 0



OCTUBRE 2019

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4050 | Of. N° 605 | Santiago
FONO: +56 2 32450307 / +56 9 89440115
E-MAIL: jcfernand@pawambiental.cl
WEB: www.pawambiental.cl

Contenido

1	RESUMEN	1-1
2	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	2-2
3	Objetivos	3-3
3.1	Objetivo General	3-3
3.2	Objetivo Especifico	3-3
4	Metodología	4-4
4.1	Metodología vegetación.	4-4
5	RESULTADOS	5-9
5.1	Arbolado Urbano Presente en Área de Estudio	5-9
5.2	Origen Biogeográfico.....	5-10
5.3	Fase de Desarrollo	5-11
5.4	Tamaño Relativo.....	5-12
5.5	Estado Fitosanitario.....	5-14
5.6	Presencia de Daños Físicos o Mecánicos	5-1
5.7	Aspecto y Forma General	5-2
5.8	Posición en el Paisaje	5-4
5.9	Valoración por Individuo	5-4
5.10	Individuos Intervenidos.....	5-4
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	6-5
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	7-1
	APÉNDICES	7-2

Índice de figuras

Figura 2-1. Ubicación del área de estudio asociada al proyecto.....	2-2
Figura 4-1. Ficha de Catastro de Arbolado Urbano Asociado al Proyecto.	4-5
Figura 5-1. Registro de estado fitosanitario	5-15

Figura 5-2. Distribución del arbolado según estado fitosanitario.....	5-1
Figura 5-3. Daño registrado a individuos presentes en el área de estudio.....	5-2

Índice de tablas

Tabla 2-1: Coordenadas Área de Estudio	2-2
Tabla 5-1. Listado de Especies Presentes en el Área de Estudio.....	5-9
Tabla 5-2. Listado de Especies Presentes según Origen Biogeográfico.	5-10
Tabla 5-3. Listado de Especies Presentes según Fase de Desarrollo en el Área de Estudio.	5-11
Tabla 5-4. Listado de Especies Presentes según Tamaño Relativo.	5-13
Tabla 5-5. Listado de Especies Presentes según Estado Fitosanitario.	5-14
Tabla 5-6. Listado de Especies Presentes según Daño.....	5-1
Tabla 5-7. Listado de Especies Presentes según Aspecto y Forma General.....	5-3

Índice de Apéndices

Apéndice A: Resumen de resultados por individuos presente en el área de estudio	7-1
Apéndice B: Registro fotográfico “Vista General del Área del Proyecto”	7-6
Apéndice C: Cartografía Temática.....	7-7

1 RESUMEN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto Inmobiliario “Lira”. Para la caracterización de las especies se realizó una evaluación con nueve variables, que en conjunto permitieron representar la condición actual y definir el valor de los árboles, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y un inventario del arbolado urbano. La suma o integración de las variables de evaluación determinaron el valor del ejemplar.

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 7 de junio de 2019, en dicha campaña se efectuó el registro de datos por un especialista en flora y vegetación evaluando la importancia de cada individuo. Además, cada individuo fue localizado mediante el uso de GPS. La información de terreno fue recopilada mediante fichas de catastro las que fueron sistematizadas posteriormente en gabinete.

2 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se encuentra ubicado en la Región Metropolitana, Provincia de Santiago, Comuna de San Joaquín. El área de estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto. Por lo tanto, para la caracterización de la flora y la vegetación se definió como área de estudio la totalidad de la superficie definida para la ejecución del proyecto

En la Tabla 2-1 se presentan las coordenadas de los vértices del área de estudio.

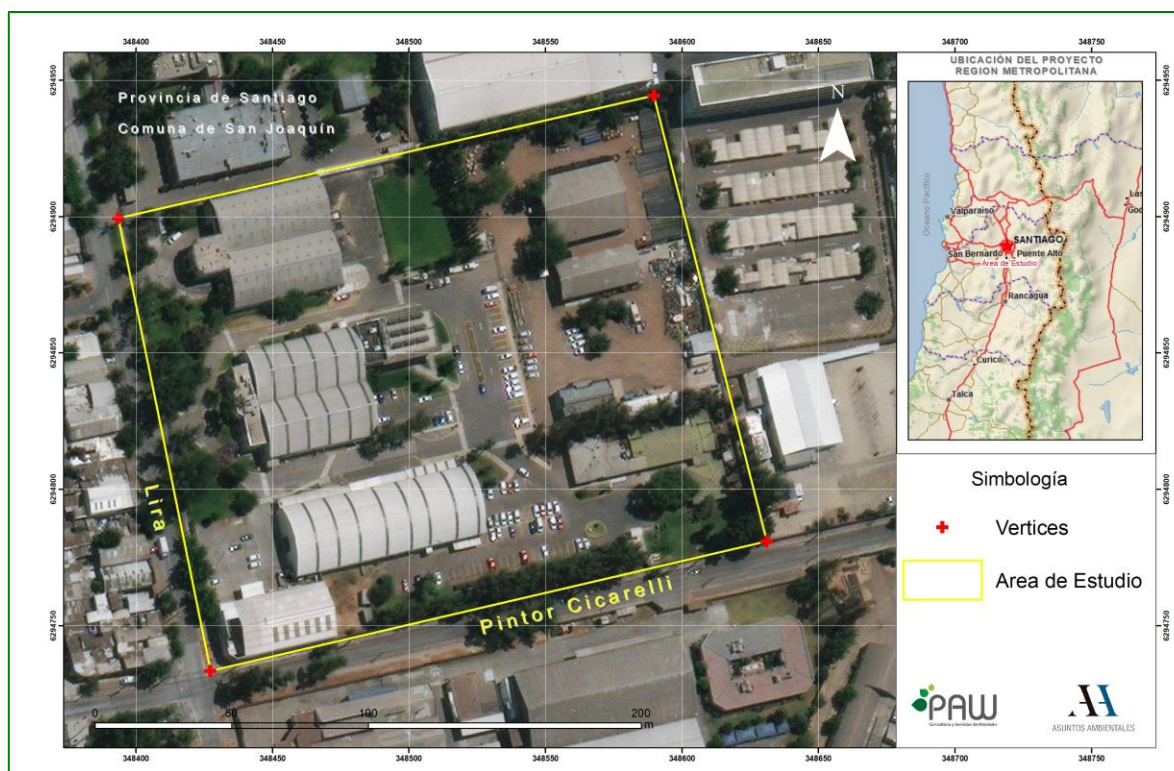
Tabla 2-1: Coordenadas Área de Estudio

	Vértice	Este (m)	Norte(m)
Área del Proyecto	1	348398,3	6294900,8
	2	348592,7	6294947,4
	3	348632,2	6294782,5
	4	348435,5	6294738,1

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra la ubicación del área de estudio.

Figura 2-1. Ubicación del área de estudio asociada al proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es realizar un estudio de Línea Base de la Vegetación Urbana para el proyecto inmobiliario “Lira” de la comuna de San Joaquín.

3.2 Objetivo Especifico

- Identificar y representar geográficamente la flora presente en el área de estudio, ubicación y distribución.
- Realizar un catastro en el área del proyecto considerando una evaluación del arbolado urbano en el área de estudio.
- Caracterizar el arbolado urbano presente en términos de descriptores tales como: origen biogeográfico, fase de desarrollo, tamaño relativo, estado fitosanitario, presencia de daños físicos o mecánicos y estado de conservación, aspecto general y posición en el paisaje.

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación urbana del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central el catastro y evaluación de todos los individuos arbóreos y ejemplares arborescentes de especies arbóreas y arbustivas localizados en el área del Proyecto.

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 7 de junio de 2019, en dicha campaña se efectuó el registro de datos por un especialista en flora y vegetación evaluando la importancia de cada individuo. Además, cada individuo fue localizado mediante el uso de GPS. La información de terreno fue recopilada mediante fichas de catastro las que fueron sistematizadas posteriormente en gabinete. En la Figura 4-1, se presenta la ficha de terreno utilizada para el registro de las especies.

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información a partir de los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Finalmente, se generó cartografía temática de vegetación con la identificación de cada especie involucrada en el área del Proyecto.

Figura 4-1. Ficha de Catastro de Arbolado Urbano Asociado al Proyecto.

Ficha Catastro Arbolado Urbano														
Fecha														
Variable	Opciones													
Nombre científico														
Nombre Común														
N° Fotografía														
Punto GPS														
N° Individuos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Origen	Nativa													
	Introducida													
Fase de desarrollo	Juvenil													
	Intermedia													
	Adulto													
Tamaño Relativo	Muy Pequeño													
	Pequeño													
	Mediano													
	Grande													
	Muy Grande													
Estado Fitosanitario	Bueno													
	Regular													
	Malo													
	Muerto													
Presencia de Daños Físicos o Mecánicos	Si													
	No													
Aspecto y Forma General	Bueno													
	Regular													
	Malo													
Posición en el Paisaje	Destacada													
	Medianamente destacada													
	Intermedia													
	Marginal													
Observaciones														

Fuente: Elaboración propia

La evaluación se realizó con nueve variables, que en conjunto permitieron representar la condición actual y definir el valor de los árboles. La suma o integración de las variables de evaluación determinaron el valor del ejemplar.

Las variables consideradas fueron las siguientes:

- **Especie:** Cada individuo fue descrito por su identificación botánica y por el nombre común.
- **Origen:** Los individuos fueron evaluados por su origen biogeográfico.

- **Fase de desarrollo:**

- ✓ Juvenil: Árbol nuevo, de menos de 2 años si es recién plantado, hasta 4 o 5 años si es un ejemplar de alguna especie longeva.
- ✓ Intermedia: Árbol de más de 5 años de edad, pero todavía con características juveniles como: corteza lisa, copa estrecha, estado fitosanitario bueno.
- ✓ Adulto: Árbol de más de 10 años en general, que puede llegar a 100 o más según la especie. Hay especies que viven 20 años (aromo del país) y otras 500 o más años (araucarias).

- **Tamaño relativo:**

- ✓ Muy pequeño: Árbol recién plantado o cortado en regeneración, de altura inferior a 2 m.
- ✓ Pequeño: Árbol de altura entre 2 m y 4 m, pero de tronco delgado y copa estrecha.
- ✓ Mediano: Árbol de altura entre 4 y 10 m, tronco de alrededor de 10 cm de diámetro y copa mediana.
- ✓ Grande: Árbol de más de 10 m de altura o inferior, pero con copa amplia o tronco grueso (> 30 cm).
- ✓ Muy grande: Árbol de más de 20 m de altura, copa amplia, tronco grueso. Puede aplicarse a palmeras de gran altura, pero copa estrecha y tronco delgado.

- **Estado fitosanitario:**

- ✓ Bueno: Árbol sin presencia (signos o síntomas) de plagas o enfermedades, sin evidencia de debilidad, coloraciones anómalas, defoliación, exudaciones o heridas contaminadas, árbol de vigor normal, color normal y desarrollo de hojas, flores y frutos de manera completa.
- ✓ Regular: Árbol con alguna evidencia de problema en su sanidad, ya sea por coloración anómala (clorosis o amarillamiento), puntuaciones en las hojas, exudaciones, presencia de plagas como conchuelas, pulgones u otras.
- ✓ Malo: Árbol con problemas serios de plagas o enfermedades, que ponen en riesgo su estabilidad o sobrevivencia. Puede haber pérdida de parte del follaje, muerte apical (del ápice) o defoliación severa.
- ✓ Muerto: Individuo muerto.

- **Estado de conservación:**

Se determinó el estado de conservación de cada una de las especies en base a los siguientes listados oficiales:

- ✓ DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 y DS N° 06/2017 MMA y DS N° 79/2018.

- ✓ Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- ✓ Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Las nomenclaturas utilizadas fueron:

- ✓ CR = En peligro crítico
 - ✓ DD = Datos insuficientes
 - ✓ EN = En Peligro
 - ✓ EW= Extinta en estado silvestre
 - ✓ EX = Extinta
 - ✓ FP = Fuera de Peligro
 - ✓ IC = Insuficientemente Conocida
 - ✓ LC = Preocupación menor
 - ✓ NT = Casi amenazada
 - ✓ R = Rara
 - ✓ VU = Vulnerable
- **Presencia de daños físicos o mecánicos:**

Hace referencia a daños por podas, choques de vehículos, corte de raíces superficiales por ductos o aceras, vandalismo o cualquier otra causa que revele un daño que no necesariamente pone en riesgo la sobrevivencia del individuo, pero que, si puede afectar su estabilidad mecánica, forma y aspecto;
 - **Aspecto y forma general:**
 - ✓ Bueno: Árbol armonioso en su forma, no necesariamente de copa simétrica, pero sin cortes radicales en su copa, con desarrollo de la forma clásica de la especie o con peculiaridades que lo transforman en un individuo singular, presenta una silueta atractiva en el contexto del lugar.
 - ✓ Regular: Árbol con alguna deficiencia o limitación en la expresión del potencial de la especie, alguna malformación indeseable o signos de podas o daños antiguos que no se superan con el tiempo.
 - ✓ Malo: Árbol con mala condición visual, con características indeseables para un árbol urbano, poco atractivo en general.
 - **Posición en el paisaje y su ubicación georreferenciada:**
 - ✓ Destacada: Árbol que resalta o destaca respecto de otros árboles, ya sea por su condición aislada o reforzada por el arreglo paisajístico o porque se correlaciona con fachadas, accesos, paraderos de buses u otra obra construida aledaña. Aporta al conjunto funcional urbano.
 - ✓ Medianamente destacada: Árbol que no es sobresaliente, pero que tampoco pasa inadvertido. Su posición permite distinguirlo ya sea de forma individual, o porque forma parte de un conjunto armónico que le otorga valor.
 - ✓ Intermedia: Árbol que no destaca singularmente ni presenta una localización deliberada asociada con su entorno. No enmarca el acceso a una vivienda ni

acompaña el acceso a una propiedad. Su ubicación es el resultado de una secuencia sistemática sin intencionalidad.

- ✓ **Marginal:** Árbol que pasa inadvertido o que se encuentra sometido o suprimido por otros árboles (bajo sus copas). Su ausencia no modificaría la percepción del ciudadano respecto de la arborización del lugar.

Finalmente, con todos los criterios y el registro fotográfico se hizo una valoración final de cada individuo que consta de 5 niveles:

MA	Muy Alto Valor del individuo
A	Alto Valor del individuo
M	Medio Valor del individuo
B	Bajo Valor del individuo
MB	Muy Bajo Valor del individuo

Los antecedentes recopilados en terreno fueron ordenados y sistematizados a través de planillas por estación.

Los resultados se presentan en Apéndice A (Resumen de evaluación de árboles catastrados), mientras que en el Apéndice B se presenta el Registro Fotográfico la vista general del área del proyecto. Asimismo, el Apéndice C presenta la Cartografía Temática.

5 RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados del catastro y evaluación de árboles urbanos emplazados en el área del proyecto.

5.1 Arbolado Urbano Presente en Área de Estudio

En el inventario realizado en el Área de Estudio se identificaron 169 individuos pertenecientes a 29 especies. De acuerdo al reglamento de clasificación de especies no se presentan especie en categoría de conservación.

En la Tabla 5-1, se muestra el número de individuos por especie encontradas en el área de estudio:

Tabla 5-1. Listado de Especies Presentes en el Área de Estudio.

Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia (N° de Individuos registrados)
<i>Acacia caven</i>	Espino	4
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	10
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acer	5
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto	1
<i>Araucaria angustifolia</i>	pino del Paraná	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	1
<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés Italiano	3
<i>Eleagnus angustifolia</i>	Olivo de bohemia	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero	3
<i>Erythrina umbrosa</i>	Árbol del coral	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	36
<i>Ficus elastica</i>	Gomero	1
<i>Grevillea robusta</i>	Roble australiano	9
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	4
<i>Lagerstroemia indica</i>	Espumilla	9
<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	6
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidámbar	4
<i>Malus domestica</i>	Manzano	2
<i>Myoporum laetum</i>	Mioporo	12
<i>Nerium oleander</i>	Laurel en Flor	4
<i>Pittosporum tenuifolium</i>	Pitosporo	1
<i>Pittosporum tobira</i>	Pitosporo	3

Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia (N° de Individuos registrados)
<i>Pittosporum undulatum</i>	Pitosporo	3
<i>Platanus orientalis</i>	Platano Oriental	1
<i>Populus nigra</i>	Álamo	34
<i>Prunus ceracifera</i>	Ciruelo en flor	5
<i>Quercus robur</i>	Encina	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	1
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	3
TOTAL		169

Fuente: Elaboración propia

5.2 Origen Biogeográfico

Según el análisis del origen biogeográfico de las especies registradas, el 10% son de origen nativo y el 90% de son de origen introducido.

En la Tabla 5-2, se muestra el número de individuos según origen biogeográfico encontradas en el área de estudio.

Tabla 5-2. Listado de Especies Presentes según Origen Biogeográfico.

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Abundancia (N° de Individuos registrados)
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	4
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Introducido	10
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acer	Introducido	5
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto	Introducido	1
<i>Araucaria angustifolia</i>	pino del Paraná	Introducido	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	1
<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés Italiano	Introducido	3
<i>Eleagnus angustifolia</i>	Olivo de bohemia	Introducido	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero	Introducido	3
<i>Erythrina umbrosa</i>	Árbol del coral	Introducido	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	36
<i>Ficus elastica</i>	Gomero	Introducido	1
<i>Grevillea robusta</i>	Roble australiano	Introducido	9
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	Introducido	4
<i>Lagerstroemia indica</i>	Espumilla	Introducido	9
<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	Introducido	6

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Abundancia (N° de Individuos registrados)
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidámbar	Introducido	4
<i>Malus domestica</i>	Manzano	Introducido	2
<i>Myoporum laetum</i>	Mioporo	Introducido	12
<i>Nerium oleander</i>	Laurel en Flor	Introducido	4
<i>Pittosporum tenuifolium</i>	Pitosporo	Introducido	1
<i>Pittosporum tobira</i>	Pitosporo	Introducido	3
<i>Pittosporum undulatum</i>	Pitosporo	Introducido	3
<i>Platanus orientalis</i>	Plátano Oriental	Introducido	1
<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	34
<i>Prunus ceracifera</i>	Ciruelo en flor	Introducido	5
<i>Quercus robur</i>	Encina	Introducido	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	1
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Nativo	3
TOTAL			169

Fuente: Elaboración propia

5.3 Fase de Desarrollo

La fase de desarrollo del total de individuos catastrados se encuentra dominada principalmente por ejemplares arbóreos en fase intermedia (105 individuos; 62%) por sobre los adultos (58 individuos; 34%) y los juveniles (5 individuos; 1%).

Es importante destacar que, del total de individuos catastrados, 1 de ellos (1%) se encontraba muerto al momento de la evaluación, por lo cual no fue posible determinar la fase de desarrollo.

En la Tabla 5-3, se presenta el listado de individuos de cada especie encontrada en el área de estudio según fase de desarrollo.

Tabla 5-3. Listado de Especies Presentes según Fase de Desarrollo en el Área de Estudio.

Nombre Científico	Abundancia (N° de Individuos registrados) / Fase de Desarrollo				Total
	Adulto	Intermedio	Juvenil	Muerto	
<i>Acacia caven</i>	0	4	0	0	4
<i>Acacia melanoxylon</i>	10	0	0	0	10
<i>Acer pseudoplatanus</i>	0	5	0	0	5
<i>Ailanthus altissima</i>	0	1	0	0	1
<i>Araucaria angustifolia</i>	0	0	0	1	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	0	1	0	0	1
<i>Cupressus sempervirens</i>	0	3	0	0	3

Nombre Científico	Abundancia (N° de Individuos registrados) / Fase de Desarrollo				Total
	Adulto	Intermedio	Juvenil	Muerto	
<i>Eleagnus angustifolia</i>	0	1	0	0	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	0	1	2	0	3
<i>Erythrina umbrosa</i>	1	0	0	0	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	33	3	0	0	36
<i>Ficus elastica</i>	0	1	0	0	1
<i>Grevillea robusta</i>	0	9	0	0	9
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	0	4	0	0	4
<i>Lagerstroemia indica</i>	0	9	0	0	9
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	4	2	0	6
<i>Liquidambar styraciflua</i>	0	4	0	0	4
<i>Malus domestica</i>	0	2	0	0	2
<i>Myoporum laetum</i>	0	12	0	0	12
<i>Nerium oleander</i>	0	4	0	0	4
<i>Pittosporum tenuifolium</i>	0	0	1	0	1
<i>Pittosporum tobira</i>	0	3	0	0	3
<i>Pittosporum undulatum</i>	0	3	0	0	3
<i>Platanus orientalis</i>	0	1	0	0	1
<i>Populus nigra</i>	10	24	0	0	34
<i>Prunus ceracifera</i>	1	4	0	0	5
<i>Quercus robur</i>	0	1	0	0	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	1	0	0	1
<i>Schinus molle</i>	3	0	0	0	3
Total general	58	105	5	1	169

Fuente: Elaboración propia

5.4 Tamaño Relativo

De los individuos evaluados, el tamaño relativo que domina es el “grande” (69 individuos; 41%), los cuales se caracterizan por alcanzar alturas mayores a 10 m. Por otro lado, se registraron 59 individuos medianos lo que equivale al 35%.

El tamaño relativo con menor representación corresponde a los individuos pequeños los cuales presentaron 40 individuos que equivale al 24% del total.

En la Tabla 5-4, se presenta el listado de especies encontradas en el área de estudio según tamaño relativo.

Tabla 5-4. Listado de Especies Presentes según Tamaño Relativo.

Nombre Científico	Abundancia (N° de Individuos registrados) / Tamaño Relativo					Total
	Muy pequeño	Pequeño	Mediano	Grande	Muerto	
<i>Acacia caven</i>	0	0	4	0	0	4
<i>Acacia melanoxylon</i>	0	0	0	10	0	10
<i>Acer pseudoplatanus</i>	0	2	3	0	0	5
<i>Ailanthus altissima</i>	0	0	1	0	0	1
<i>Araucaria angustifolia</i>	0	0	0	0	1	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	0	1	0	0	0	1
<i>Cupressus sempervirens</i>	0	1	2	0	0	3
<i>Eleagnus angustifolia</i>	0	0	1	0	0	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	0	2	1	0	0	3
<i>Erythrina umbrosa</i>	0	0	0	1	0	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	0	0	0	36	0	36
<i>Ficus elastica</i>	0	0	1	0	0	1
<i>Grevillea robusta</i>	0	0	1	8	0	9
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	0	0	4	0	0	4
<i>Lagerstroemia indica</i>	0	9	0	0	0	9
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	4	2	0	0	6
<i>Liquidambar styraciflua</i>	0	0	4	0	0	4
<i>Malus domestica</i>	0	1	1	0	0	2
<i>Myoporum laetum</i>	0	12	0	0	0	12
<i>Nerium oleander</i>	0	3	1	0	0	4
<i>Pittosporum tenuifolium</i>	0	0	1	0	0	1
<i>Pittosporum tobira</i>	0	1	2	0	0	3
<i>Pittosporum undulatum</i>	0	1	2	0	0	3
<i>Platanus orientalis</i>	0	0	1	0	0	1
<i>Populus nigra</i>	0	0	24	10	0	34
<i>Prunus ceracifera</i>	0	2	2	1	0	5
<i>Quercus robur</i>	0	1	0	0	0	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	0	1	0	0	1
<i>Schinus molle</i>	0	0	0	3	0	3
Total general	0	40	59	69	1	169

Fuente: Elaboración propia

5.5 Estado Fitosanitario

El 98% de los individuos evaluados presenta un estado fitosanitario bueno los cuales se caracterizaron por no presentar plagas ni enfermedades. El 1% de los individuos presentan un estado fitosanitario regular los cuales evidencian algún problema en su sanidad y el 1% de los individuos catastrados se encuentran muertos

En la Tabla 5-5, se presenta el listado de especies encontradas en el área de estudio según estado fitosanitario.

Tabla 5-5. Listado de Especies Presentes según Estado Fitosanitario.

Nombre Científico	Abundancia (N° de Individuos registrados) / Estado Fitosanitario				Total
	Bueno	Regular	Malo	Muerto	
<i>Acacia caven</i>	4	0	0	0	4
<i>Acacia melanoxylon</i>	10	0	0	0	10
<i>Acer pseudoplatanus</i>	5	0	0	0	5
<i>Ailanthus altissima</i>	1	0	0	0	1
<i>Araucaria angustifolia</i>	0	0	0	1	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	1	0	0	0	1
<i>Cupressus sempervirens</i>	3	0	0	0	3
<i>Eleagnus angustifolia</i>	1	0	0	0	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	3	0	0	0	3
<i>Erythrina umbrosa</i>	1	0	0	0	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	36	0	0	0	36
<i>Ficus elastica</i>	1	0	0	0	1
<i>Grevillea robusta</i>	9	0	0	0	9
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	4	0	0	0	4
<i>Lagerstroemia indica</i>	9	0	0	0	9
<i>Ligustrum lucidum</i>	6	0	0	0	6
<i>Liquidambar styraciflua</i>	4	0	0	0	4
<i>Malus domestica</i>	2	0	0	0	2
<i>Myoporum laetum</i>	12	0	0	0	12
<i>Nerium oleander</i>	4	0	0	0	4
<i>Pittosporum tenuifolium</i>	1	0	0	0	1
<i>Pittosporum tobira</i>	3	0	0	0	3
<i>Pittosporum undulatum</i>	3	0	0	0	3
<i>Platanus orientalis</i>	1	0	0	0	1
<i>Populus nigra</i>	32	2	0	0	34
<i>Prunus ceracifera</i>	5	0	0	0	5
<i>Quercus robur</i>	1	0	0	0	1

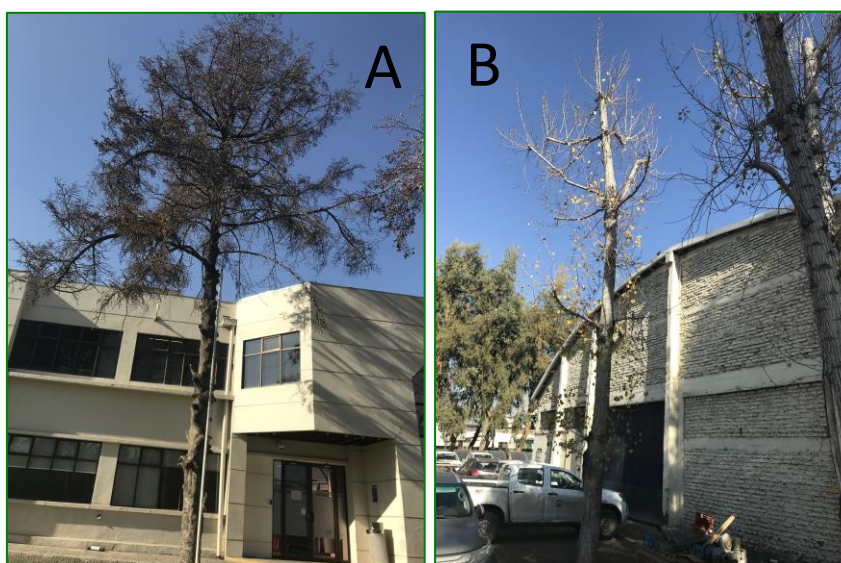
Nombre Científico	Abundancia (N° de Individuos registrados) / Estado Fitosanitario				Total
	Bueno	Regular	Malo	Muerto	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	0	0	0	1
<i>Schinus molle</i>	3	0	0	0	3
Total general	166	2	0	1	169

Fuente: Elaboración propia

Las especies que presentan individuos con un estado fitosanitario regular corresponden a *Populus nigra* (2 individuos); adicionalmente el único individuo muerto corresponde a la especie *Araucaria angustifolia*.

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de algunos individuos con problemas sanitarios

Figura 5-1. Registro de estado fitosanitario

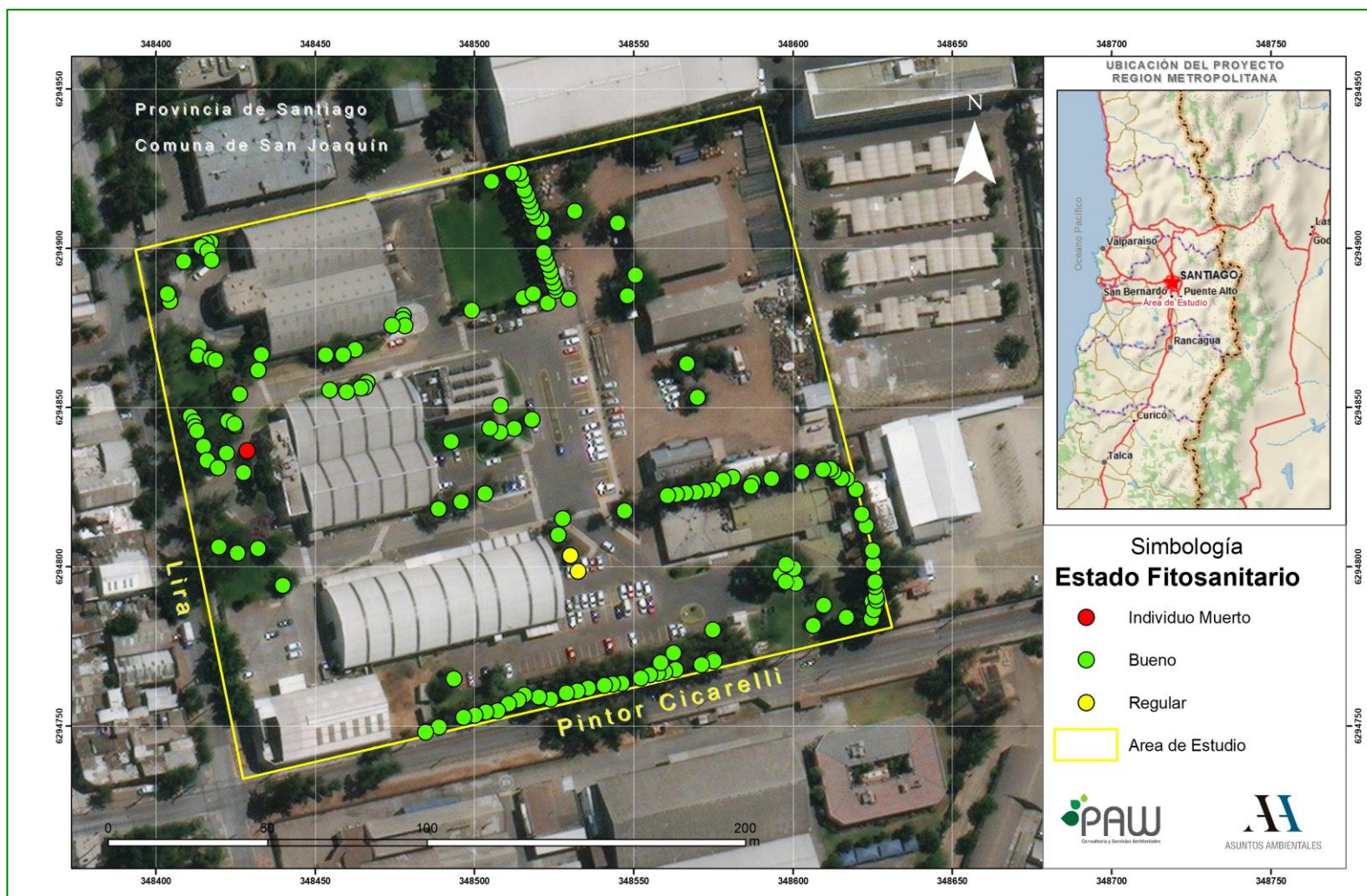


A: Individuo muerto de *Araucaria angustifolia*; B: Individuo con estado fitosanitario regular de *Populus nigra*

Fuente: Campaña de Terreno

La distribución de los individuos presentes según estado fitosanitario de muestra en la siguiente figura

Figura 5-2. Distribución del arbolado según estado fitosanitario



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth

5.6 Presencia de Daños Físicos o Mecánicos

El 4% de los individuos catastrados presenta algún tipo de daño determinado principalmente por podas.

En la Tabla 5-6, se presenta el listado de especies encontradas en el área de proyecto según presencia de daño.

Tabla 5-6. Listado de Especies Presentes según Daño.

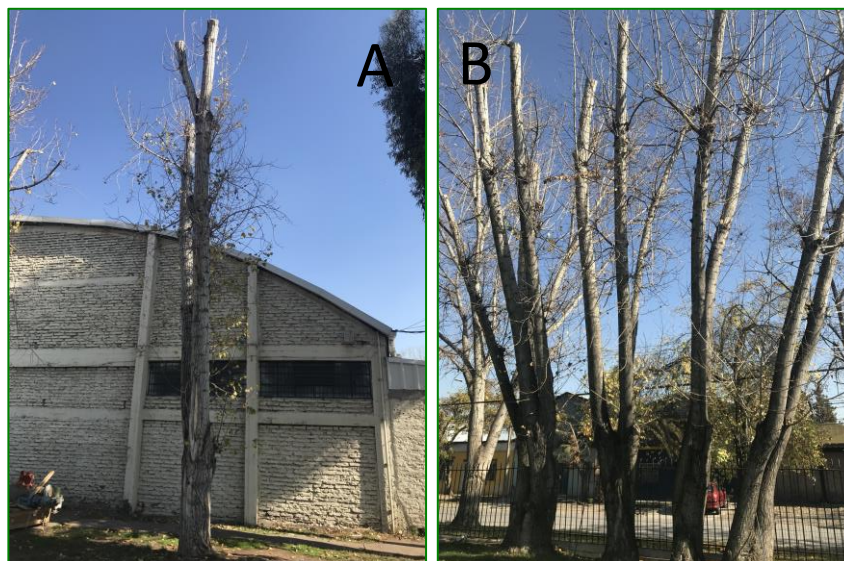
Nombre Científico	Abundancia (N° de Individuos registrados)			Total
	Con Daño	Sin Daño	Ind. Muerto	
<i>Acacia caven</i>	0	4	0	4
<i>Acacia melanoxylon</i>	0	10	0	10
<i>Acer pseudoplatanus</i>	0	5	0	5
<i>Ailanthus altissima</i>	0	1	0	1
<i>Araucaria angustifolia</i>	0	0	1	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	0	1	0	1
<i>Cupressus sempervirens</i>	0	3	0	3
<i>Eleagnus angustifolia</i>	0	1	0	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	0	3	0	3
<i>Erythrina umbrosa</i>	0	1	0	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	0	36	0	36
<i>Ficus elastica</i>	0	1	0	1
<i>Grevillea robusta</i>	0	9	0	9
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	0	4	0	4
<i>Lagerstroemia indica</i>	0	9	0	9
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	6	0	6
<i>Liquidambar styraciflua</i>	0	4	0	4
<i>Malus domestica</i>	0	2	0	2
<i>Myoporum laetum</i>	0	12	0	12
<i>Nerium oleander</i>	0	4	0	4
<i>Pittosporum tenuifolium</i>	0	1	0	1
<i>Pittosporum tobira</i>	0	3	0	3
<i>Pittosporum undulatum</i>	0	3	0	3
<i>Platanus orientalis</i>	0	1	0	1
<i>Populus nigra</i>	6	28	0	34
<i>Prunus ceracifera</i>	0	5	0	5
<i>Quercus robur</i>	0	1	0	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	1	0	1

Nombre Científico	Abundancia (N° de Individuos registrados)			Total
	Con Daño	Sin Daño	Ind. Muerto	
<i>Schinus molle</i>	0	3	0	3
Total general	6	162	1	169

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra el tipo de daño registrado en el área de estudio

Figura 5-3. Daño registrado a individuos presentes en el área de estudio



A: Daño por poda *Populus nigra* ; **B:** Daño por poda *Populus nigra*

Fuente: Campaña de Terreno

5.7 Aspecto y Forma General

El 98% de los individuos catastrados en el área de estudio presentan un buen aspecto y forma general, el 1% presenta un aspecto regular y el 1% restante corresponde a individuos muertos. Las características presentadas en el aspecto y forma general están relacionadas a las encontradas en presencia de daño en los individuos y su estado fitosanitario.

En la Tabla 5-7, se presenta el listado de especies encontradas en el área de proyecto según aspecto y forma general.

Tabla 5-7. Listado de Especies Presentes según Aspecto y Forma General.

Nombre Científico	Abundancia (N° de Individuos registrados) / Aspecto				Total
	Bueno	Malo	Regular	Muerto	
<i>Acacia caven</i>	4	0	0	0	4
<i>Acacia melanoxylon</i>	10	0	0	0	10
<i>Acer pseudoplatanus</i>	5	0	0	0	5
<i>Ailanthus altissima</i>	1	0	0	0	1
<i>Araucaria angustifolia</i>	0	0	0	1	1
<i>Aristolelia chilensis</i>	1	0	0	0	1
<i>Cupressus sempervirens</i>	3	0	0	0	3
<i>Eleagnus angustifolia</i>	1	0	0	0	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	3	0	0	0	3
<i>Erythrina umbrosa</i>	1	0	0	0	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	36	0	0	0	36
<i>Ficus elastica</i>	1	0	0	0	1
<i>Grevillea robusta</i>	9	0	0	0	9
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	4	0	0	0	4
<i>Lagerstroemia indica</i>	9	0	0	0	9
<i>Ligustrum lucidum</i>	6	0	0	0	6
<i>Liquidambar styraciflua</i>	4	0	0	0	4
<i>Malus domestica</i>	2	0	0	0	2
<i>Myoporum laetum</i>	12	0	0	0	12
<i>Nerium oleander</i>	4	0	0	0	4
<i>Pittosporum tenuifolium</i>	1	0	0	0	1
<i>Pittosporum tobira</i>	3	0	0	0	3
<i>Pittosporum undulatum</i>	3	0	0	0	3
<i>Platanus orientalis</i>	1	0	0	0	1
<i>Populus nigra</i>	32	0	2	0	34
<i>Prunus ceracifera</i>	5	0	0	0	5
<i>Quercus robur</i>	1	0	0	0	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	0	0	0	1
<i>Schinus molle</i>	3	0	0	0	3
Total general	166	0	2	1	169

Fuente: Elaboración propia

5.8 Posición en el Paisaje

El 100% de los individuos presenta una posición marginal a nivel de paisaje ya que dichos individuos pasan inadvertidos y su ausencia no modificaría la percepción de las personas respecto de la arborización del lugar.

5.9 Valoración por Individuo

Finalmente, se sistematizó la valoración final de los 169 individuos registrados en el área de estudio, de éstos se obtiene que el 100% posee una valoración baja la cual está definida principalmente por su posición en el paisaje.

No se encontraron especies con valoración muy alta ni alta, debido a que corresponden a individuos que se encuentran dentro de un área urbana formando parte del patio de un sitio privado.

5.10 Individuos Intervenidos

El total de los individuos catastrados en terreno se encuentran ubicados en el área de emplazamiento del proyecto. Por lo tanto, los 169 individuos catastrados es probable que sean eliminados.

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el área de estudio se emplazan 169 individuos pertenecientes a 29 especies de las cuales, *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra* son las especies de mayor abundancia representando el 41% del total de individuos catastrados.
- En el área de estudio no se encuentran especies listadas en alguna categoría de conservación oficial.
- El 10% de las especies registradas presenta un origen nativo y el 90% de origen introducido. Las especies de origen nativo son *Acacia caven*, *Schinus molle* y *Aristotelia chilensis*.
- Del arbolado urbano evaluado, el 100% presenta una valoración baja.
- Finalmente se concluye que según los resultados obtenidos y las características del proyecto, no se prevé la afectación significativa sobre el componente flora y vegetación.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICES

INFORME DE LINEA BASE DE ARBOLADO URBANO PROYECTO INMOBILIARIO LIRA, COMUNA DE SAN JOAQUÍN.

Apéndice A: Resumen de resultados por individuos presente en el área de estudio

ID Árbol	ESTE	NORTE	Especie	Origen	Nombre Común	Fase Desarrollo	Tamaño	Estado Fitosanitario	Daño	Aspecto	Posición	Estado Conservación
1	348.626	6.294.787	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
2	348.625	6.294.789	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
3	348.625	6.294.784	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
4	348.617	6.294.784	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
5	348.625	6.294.787	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
6	348.626	6.294.789	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
7	348.626	6.294.791	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
8	348.626	6.294.794	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
9	348.625	6.294.795	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
10	348.626	6.294.795	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
11	348.625	6.294.801	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
12	348.625	6.294.805	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
13	348.623	6.294.813	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
14	348.622	6.294.816	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
15	348.620	6.294.824	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
16	348.617	6.294.828	<i>Prunus ceracifera</i>	Introducido	Ciruelo en flor	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
17	348.615	6.294.828	<i>Eriobotrya japonica</i>	Introducido	Níspero	Juvenil	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
18	348.613	6.294.830	<i>Prunus ceracifera</i>	Introducido	Ciruelo en flor	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
19	348.612	6.294.831	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
20	348.609	6.294.830	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
21	348.603	6.294.830	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
22	348.593	6.294.828	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
23	348.587	6.294.827	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
24	348.587	6.294.825	<i>Eriobotrya japonica</i>	Introducido	Níspero	Juvenil	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
25	348.581	6.294.828	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
26	348.578	6.294.827	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
27	348.575	6.294.824	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
28	348.572	6.294.824	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
29	348.569	6.294.823	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
30	348.566	6.294.823	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
31	348.563	6.294.823	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
32	348.561	6.294.822	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
33	348.596	6.294.797	<i>Erythrina umbrosa</i>	Introducido	Árbol del coral	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
34	348.601	6.294.795	<i>Ligustrum lucidum</i>	Introducido	Ligustro	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
35	348.600	6.294.799	<i>Eriobotrya japonica</i>	Introducido	Níspero	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
36	348.598	6.294.801	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Introducido	Jacaranda	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
37	348.598	6.294.795	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
38	348.606	6.294.782	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducido	Aromo australiano	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
39	348.610	6.294.788	<i>Pittosporum tenuifolium</i>	Introducido	Pitosporo	Juvenil	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-

ID Árbol	ESTE	NORTE	Especie	Origen	Nombre Común	Fase Desarrollo	Tamaño	Estado Fitosanitario	Daño	Aspecto	Posición	Estado Conservación
40	348.575	6.294.780	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
41	348.575	6.294.771	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
42	348.575	6.294.770	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
43	348.571	6.294.769	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
44	348.563	6.294.768	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
45	348.560	6.294.767	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
46	348.558	6.294.767	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
47	348.555	6.294.766	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
48	348.552	6.294.765	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
49	348.546	6.294.763	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
50	348.543	6.294.763	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
51	348.541	6.294.763	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
52	348.536	6.294.762	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
53	348.532	6.294.761	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
54	348.558	6.294.770	<i>Pittosporum tobira</i>	Introducido	Pitosporo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
55	348.562	6.294.773	<i>Nerium oleander</i>	Introducido	Laurel en Flor	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
56	348.529	6.294.760	<i>Grevillea robusta</i>	Introducido	Roble australiano	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
57	348.524	6.294.758	<i>Pittosporum undulatum</i>	Introducido	Pitosporo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
58	348.520	6.294.759	<i>Grevillea robusta</i>	Introducido	Roble australiano	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
59	348.516	6.294.760	<i>Grevillea robusta</i>	Introducido	Roble australiano	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
60	348.514	6.294.758	<i>Grevillea robusta</i>	Introducido	Roble australiano	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
61	348.511	6.294.757	<i>Grevillea robusta</i>	Introducido	Roble australiano	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
62	348.507	6.294.755	<i>Grevillea robusta</i>	Introducido	Roble australiano	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
63	348.504	6.294.754	<i>Grevillea robusta</i>	Introducido	Roble australiano	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
64	348.500	6.294.753	<i>Grevillea robusta</i>	Introducido	Roble australiano	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
65	348.497	6.294.753	<i>Grevillea robusta</i>	Introducido	Roble australiano	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
66	348.494	6.294.765	<i>Malus domestica</i>	Introducido	Manzano	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
67	348.489	6.294.750	<i>Prunus ceracifera</i>	Introducido	Ciruelo en flor	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
68	348.485	6.294.748	<i>Acacia caven</i>	Nativo	Espino	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
69	348.532	6.294.799	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Regular	Si	Bueno	Marginal	-
70	348.530	6.294.803	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Regular	Si	Bueno	Marginal	-
71	348.526	6.294.810	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
72	348.528	6.294.810	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
73	348.545	6.294.813	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Intermedia	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
74	348.518	6.294.846	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Introducido	Liquidámbar	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
75	348.513	6.294.843	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Introducido	Liquidámbar	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
76	348.508	6.294.842	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Introducido	Liquidámbar	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
77	348.505	6.294.844	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Introducido	Liquidámbar	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
78	348.508	6.294.850	<i>Ligustrum lucidum</i>	Introducido	Ligustro	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
79	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-

ID Árbol	ESTE	NORTE	Especie	Origen	Nombre Común	Fase Desarrollo	Tamaño	Estado Fitosanitario	Daño	Aspecto	Posición	Estado Conservación
80	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
81	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
82	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
83	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
84	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
85	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
86	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
87	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
88	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
89	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
90	348.493	6.294.839	<i>Myoporum laetum</i>	Introducido	Mioporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
91	348.503	6.294.823	<i>Schinus molle</i>	Nativo	Pimiento	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
92	348.501	6.294.820	<i>Schinus molle</i>	Nativo	Pimiento	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
93	348.498	6.294.819	<i>Schinus molle</i>	Nativo	Pimiento	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
94	348.546	6.294.841	<i>Eleagnus angustifolia</i>	Introducido	Olivo de bohemia	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
95	348.547	6.294.854	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Eucaliptus	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
96	348.539	6.294.880	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
97	348.539	6.294.879	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
98	348.535	6.294.890	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
99	348.537	6.294.887	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
100	348.530	6.294.884	<i>Ligustrum lucidum</i>	Introducido	Ligustro	Juvenil	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
101	348.523	6.294.883	<i>Ligustrum lucidum</i>	Introducido	Ligustro	Juvenil	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
102	348.515	6.294.884	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
103	348.518	6.294.886	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
104	348.525	6.294.887	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
105	348.525	6.294.888	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
106	348.525	6.294.889	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
107	348.524	6.294.891	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
108	348.524	6.294.893	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
109	348.523	6.294.895	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
110	348.522	6.294.897	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
111	348.522	6.294.899	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
112	348.522	6.294.905	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Introducido	Acer	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
113	348.521	6.294.909	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
114	348.519	6.294.910	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
115	348.518	6.294.911	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
116	348.518	6.294.913	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
117	348.517	6.294.915	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
118	348.516	6.294.917	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
119	348.516	6.294.918	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
120	348.515	6.294.921	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-

ID Árbol	ESTE	NORTE	Especie	Origen	Nombre Común	Fase Desarrollo	Tamaño	Estado Fitosanitario	Daño	Aspecto	Posición	Estado Conservación
121	348.514	6.294.924	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
122	348.512	6.294.924	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
123	348.505	6.294.921	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
124	348.499	6.294.880	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
125	348.478	6.294.879	<i>Lagerstroemia indica</i>	Introducido	Espumilla	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
126	348.478	6.294.878	<i>Lagerstroemia indica</i>	Introducido	Espumilla	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
127	348.478	6.294.876	<i>Lagerstroemia indica</i>	Introducido	Espumilla	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
128	348.474	6.294.876	<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativo	Maqui	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
129	348.463	6.294.868	<i>Ligustrum lucidum</i>	Introducido	Ligustro	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
130	348.459	6.294.867	<i>Acacia caven</i>	Nativo	Espino	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
131	348.453	6.294.866	<i>Lagerstroemia indica</i>	Introducido	Espumilla	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
132	348.466	6.294.858	<i>Lagerstroemia indica</i>	Introducido	Espumilla	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
133	348.466	6.294.856	<i>Lagerstroemia indica</i>	Introducido	Espumilla	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
134	348.464	6.294.856	<i>Lagerstroemia indica</i>	Introducido	Espumilla	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
135	348.460	6.294.855	<i>Pittosporum tobira</i>	Introducido	Pitosporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
136	348.454	6.294.855	<i>Pittosporum undulatum</i>	Introducido	Pitosporo	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
137	348.414	6.294.869	<i>Cupressus sempervirens</i>	Introducido	Ciprés Italiano	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
138	348.413	6.294.866	<i>Malus domestica</i>	Introducido	Manzano	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
139	348.417	6.294.865	<i>Lagerstroemia indica</i>	Introducido	Espumilla	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
140	348.419	6.294.865	<i>Lagerstroemia indica</i>	Introducido	Espumilla	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
141	348.411	6.294.847	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	Si	Bueno	Marginal	-
142	348.412	6.294.845	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	Si	Bueno	Marginal	-
143	348.412	6.294.844	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	Si	Bueno	Marginal	-
144	348.413	6.294.843	<i>Populus nigra</i>	Introducido	Álamo	Adulto	Grande	Bueno	Si	Bueno	Marginal	-
145	348.415	6.294.838	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Introducido	Acer	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
146	348.416	6.294.833	<i>Acacia caven</i>	Nativo	Espino	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
147	348.419	6.294.831	<i>Cupressus sempervirens</i>	Introducido	Ciprés Italiano	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
148	348.422	6.294.836	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Introducido	Jacaranda	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
149	348.423	6.294.846	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Introducido	Jacaranda	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
150	348.426	6.294.854	<i>Pittosporum undulatum</i>	Introducido	Pitosporo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
151	348.432	6.294.862	<i>Ficus elastica</i>	Introducido	Gomero	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
152	348.433	6.294.867	<i>Cupressus sempervirens</i>	Introducido	Ciprés Italiano	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
153	348.404	6.294.883	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Introducido	Acer	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
154	348.404	6.294.886	<i>Pittosporum tobira</i>	Introducido	Pitosporo	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
155	348.409	6.294.896	<i>Ailanthus altissima</i>	Introducido	Ailanto	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
156	348.417	6.294.902	<i>Nerium oleander</i>	Introducido	Laurel en Flor	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
157	348.417	6.294.902	<i>Nerium oleander</i>	Introducido	Laurel en Flor	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
158	348.416	6.294.901	<i>Nerium oleander</i>	Introducido	Laurel en Flor	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
159	348.414	6.294.900	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Introducido	Acer	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
160	348.416	6.294.899	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Introducido	Acer	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
161	348.417	6.294.896	<i>Prunus ceracifera</i>	Introducido	Ciruelo en flor	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-

ID Árbol	ESTE	NORTE	Especie	Origen	Nombre Común	Fase Desarrollo	Tamaño	Estado Fitosanitario	Daño	Aspecto	Posición	Estado Conservación
162	348.425	6.294.844	<i>Quercus robur</i>	Introducido	Encina	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
163	348.425	6.294.845	<i>Prunus ceracifera</i>	Introducido	Ciruelo en flor	Intermedia	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
164	348.429	6.294.836	<i>Araucaria angustifolia</i>	Introducido	pino del Paraná	Muerto	-	-	Muerto	Muerto	Marginal	-
165	348.427	6.294.830	<i>Platanus orientalis</i>	Introducido	Plátano Oriental	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
166	348.420	6.294.806	<i>Acacia caven</i>	Nativo	Espino	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
167	348.426	6.294.804	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Introducido	Jacaranda	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
168	348.432	6.294.806	<i>Ligustrum lucidum</i>	Introducido	Ligustro	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
169	348.440	6.294.794	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Introducido	Falsa acacia	Intermedia	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-

Apéndice B: Registro fotográfico “Vista General del Área del Proyecto”



Apéndice C: Cartografía Temática

